
TRAVAUX DIRIG  S N   4 : Convexification du risque

Stephan CL  MEN  ON <stephan.clemencon@telecom-paris.fr>
Quentin BOUNIOT <quentin.bouniot@telecom-paris.fr>

EXERCICE 1. On se place dans le cadre de la classification binaire : on consid  re un descripteur al  atoire X de loi P_X    valeurs dans $\mathbb{R}^d$ ($d \in \mathbb{N}^*$) muni de sa tribu des Bor  liens, et un label al  atoire Y valant -1 ou 1 .

La fonction de r  gression (probabilit   a posteriori) est not  e $\eta : x \in \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{P}(Y = 1 \mid X = x) \in [0, 1]$. On suppose que $0 < \eta(X) < 1$ presque-s  rement.

Soit $\mathcal{G} := \{g : \mathbb{R}^d \rightarrow \{-1, 1\}\}$ l'ensemble des classifieurs adapt  s    ce contexte. L'erreur de classification est d  finie comme l'application $L : g \in \mathcal{G} \mapsto \mathbb{P}(Y \neq g(X)) \in [0, 1]$ et on note $L^* := \inf_{g \in \mathcal{G}} L(g)$.

On pose $\mathcal{F} := \{f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}\}$ puis $\text{sgn} : a \in \mathbb{R} \mapsto 2 \mathbb{1}_{\{a \geq 0\}} - 1 \in \{-1, 1\}$. Dans cet exercice on s'int  resse sp  cifiquement    l'ensemble de classifieurs $\mathcal{G}_{\mathcal{F}} := \{\text{sgn} \circ f : f \in \mathcal{F}\}$.

Soit enfin $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction d  rivable, strictement convexe, croissante, satisfaisant $\lim_{x \rightarrow -\infty} \phi(x) = 0$ et $\phi(0) = 1$. Pour tout $f \in \mathcal{F}$ (et donc tout classifieur de $\mathcal{G}_{\mathcal{F}}$) on consid  re la version convexifi  e du risque de classification :

$$A(f) := \mathbb{E} \left[\phi(-Yf(X)) \right].$$

- 1) Pour tout $u \in [0, 1]$ on d  finit $h_u : a \in \mathbb{R} \mapsto u \phi(-a) + (1 - u) \phi(a)$. Montrer que $\min_{f \in \mathcal{F}} A(f)$ est atteint en

$$f^* : x \in \mathbb{R}^d \mapsto \arg \min_{a \in \mathbb{R}} h_{\eta(x)}(a). \quad (1)$$

Cette fonction est-elle bien d  finie pour tout $x \in \mathbb{R}^d$?

- 2) D  river la fonction $h_{\eta(x)}$ pour $x \in \mathbb{R}^d$ quelconque, puis v  rifier que $\text{sgn} \circ f^*$ co  incide avec le classifieur de Bayes.
- 3) (Lemme de Zhang) On pose $H : u \in]0, 1[\mapsto \min_{a \in \mathbb{R}} h_u(a)$ et on suppose qu'il existe des constantes $s > 1$ et $c > 0$ telles que

$$\forall u \in]0, 1[, \quad \left| \frac{1}{2} - u \right|^s \leq c^s (1 - H(u)). \quad (2)$$

- a) Soit $f \in \mathcal{F}$. Montrer que $L(\text{sgn} \circ f) - L^* \leq 2 \left(\mathbb{E} \left[|\eta(X) - 1/2|^s \mathbb{1}_{\{(2\eta(X)-1)f(X) \leq 0\}} \right] \right)^{1/s}$.

- b) On pose $A^* := \inf_{f \in \mathcal{F}} A(f)$. D  duire de la question pr  c  dente que pour toute fonction $f \in \mathcal{F}$,

$$L(\text{sgn} \circ f) - L^* \leq 2c (A(f) - A^*)^{1/s}. \quad (3)$$

- c) Que vaut H dans le cas o   $\phi = \exp$? Pour quelles constantes s et c la condition (2) est-elle v  rifi  e ?